

Минобрнауки России
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»

УГНС 18.00.00
(код)

Химическая технология
(наименование)

Направление подготовки специалист 18.03.00
(код)

Химическая нанотехнология и материалы электронной техники
(наименование)

Факультет Механический

Кафедра Механики

Учебная дисциплина Прикладная механика
(название)

Курс 3

Группа 124

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Тема **ПРОЕКТИРОВАНИЕ АППАРАТА С МЕШАЛКОЙ**

(обозначение документа)

Студент _____
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Руководитель _____
(должность)

Луцко А.Н.
(инициалы, фамилия)

Оценка за курсовой проект _____
(подпись руководителя, дата)

Санкт-Петербург
2024

Техническое задание на проектирование

Цель проекта: разработка в соответствии с исходными данными эскизного, технического проектов и фрагментов рабочей конструкторской документации на типовой вертикальный аппарат с механическим перемешивающим устройством. Аппарат предназначен для проведения процесса перемешивания в жидкофазной системе при заданных давлении, температуре и свойствах рабочей среды с сохранением работоспособности в рабочих условиях в течение заданного срока службы.

Исходные данные для проектирования

Наименование	Обозначение	Величина	Размерность
<u>Параметры корпуса</u>			
Обозначение корпуса	11	—	—
Внутренний диаметр	D	2200	мм
Номинальный объем	V	10	м ³
Внутренние устройства	П	—	—
<u>Параметры мешалки</u>			
Тип мешалки	03	—	—
Диаметр мешалки	d _м	500	мм
Частота вращения	n	250	об/мин
Мощность на перемешивание	N _м	11,8	кВт
<u>Технологические параметры</u>			
Избыточное давление в корпусе	p _и	1,12	МПа
Остаточное давление в корпусе	p _о	0,015	МПа
Давление в рубашке	p _{руб}	0,35	МПа
Уровень жидкости	H _с	2,5	м
Температура среды	t _с	100	°С
<u>Параметры среды</u>			
Основной компонент	Толуол	—	—
Плотность	ρ _с	870	кг/м ³
Концентрация	C _с	80	массовые %
Срок службы аппарата	T _а	10	лет

Перечень графического материала и объем листов

- 1 Эскизный проект (чертеж аппарата с мешалкой) – 2 лист (формата А2 и А3.)
- 2 Рабочая конструкторская документация (сборочный чертеж мешалки со спецификацией и чертежи двух деталей: ступица и лопасть) – 4 лист формата А4 (для чертежа рамной мешалки допускается формат А3).

Дата выдачи задания 09.09.2021

Дата представления проекта к защите _____

Руководитель Старший преподаватель

Луцко А.Н.

(должность)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Принял к выполнению студент

.

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

[illegible]